

1. Resolver las siguientes ecuaciones:

1.a) $5x + 3 = -3$

1.b) $\frac{6}{x} + 3 = -3$

1.c) $3(x + 4) = 7x - 3$

1.d) $5x + 4 = 7x + 2$

1.e) $\frac{x+5}{7} + \frac{x-5}{8} = 4$

1.f) $|x - 2| = 1$

1.g) $|3x + 9| = 12$

1.h) $\frac{3}{13}x^2 - \frac{7}{5}x = 0$

1.i) $11x^2 - \frac{3}{2}x = \frac{21}{2}x + 7x^2$

1.j) $\frac{x}{x+1} + \frac{x}{x+4} = 1$

2. Resolver las siguientes inecuaciones:

2.a) $4x + 3 \geq -3$

2.b) $5x + 3 > 8x + 1$

2.c) $\frac{2}{x+1} > 5$

2.d) $\frac{3x-1}{-2} > 4$

2.e) $5x - 3 \leq -8x + 1$

2.f) $|x - 3| \leq 1$

2.g) $|x + 3| > 10$

3. Representar gráficamente en la recta numérica los conjuntos de números reales x que cumplen cada una de las siguientes condiciones:

3.a) x es mayor a -2 .

3.b) $4x + 3 \geq -3$

3.c) $-2 \leq x \leq 4$

3.d) $-3 \leq 2x + 3 < 3$

3.e) $-2 < -3x + 1 < 0$

3.f) $2x + 3 < -3x$

3.g) $|x - 2| = 1$

3.h) $(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$

3.i) $x^2 - 49 = 0$

3.j) $|x - 1| < 1$

3.k) $|4 - 3x| > 5$

4. Resolver las siguientes ecuaciones utilizando propiedades de exponenciación y logaritmo

4.a) $310^x - 200 = 100$

4.b) $2^{x-2} + 3 = 1027$

4.c) $1.3^x = 4$

4.d) $e^{x-3} = 14$

5. Resolver las siguientes ecuaciones utilizando propiedades de exponenciación y logaritmo

5.a) $\log(3x + 2) = -1$

5.b) $\ln(x - 9) = 2$

5.c) $1 + 5 \ln(x^2) = 3$

5.d) $e^x = e^{2x+1}$

5.e) $1 + 5 \ln(x) = \ln(3x) + 1$

6. Sabiendo $\ln(a) = 4$, $\ln(b) = -1$ hallar los valores de las siguientes expresiones utilizando propiedades de logaritmos.

6.a) $\ln(a^2) + 1$

6.b) $\ln\left(\frac{5}{a}\right) + \ln\left(\frac{1}{a^2}\right)$

6.c) $\ln(2a) + \ln(3a)$

6.d) $\ln(ab)$

6.e) $\ln\left(\frac{a}{b^2}\right)$